

10999번 - 구간 합 구하기 2

성공



4 플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	31382	9706	5281	31.078%

문제

어떤 N개의 수가 주어져 있다. 그런데 중간에 수의 변경이 빈번히 일어나고 그 중간에 어떤 부분의 합을 구하려 한다. 만약에 1,2,3,4,5 라는 수가 있고, 3 번째부터 4번째 수에 6을 더하면 1, 2, 9, 10, 5가 되고, 여기서 2번째부터 5번째까지 합을 구하라고 한다면 26을 출력하면 되는 것이다. 그리고 그 상태에서 1번째부터 3번째 수에 2를 빼고 2번째부터 5번째까지 합을 구하라고 한다면 22가 될 것이다.

입력

첫째 줄에 수의 개수 $N(1 \leq N \leq 1,000,000)$ 과 $M(1 \leq M \leq 10,000)$, $K(1 \leq K \leq 10,000)$ 가 주어진다. M은 수의 변경이 일어나는 횟수이고, K는 구간의 합을 구하는 횟수이다. 그리고 둘째 줄부터 N+1번째 줄까지 N개의 수가 주어진다. 그리고 N+2번째 줄부터 N+M+K+1번째 줄까지 세 개의 정수 a, b, c 또는 a, b, c, d가 주어지는데, a가 1인 경우 b번째 수부터 c번째 수에 d를 더하고, a가 2인 경우에는 b번째 수부터 c번째 수의 합을 구하여 출력하면 된다.

입력으로 주어지는 모든 수는 -2^{63} 보다 크거나 같고, $2^{63}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

출력

첫째 줄부터 K줄에 걸쳐 구한 구간의 합을 출력한다. 단, 정답은 -2^{63} 보다 크거나 같고, $2^{63}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
5 2 2
1
2
3
4
5
1 3 4 6
2 2 5
1 1 3 -2
2 2 5
```

예제 출력 1 복사

```
26
22
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: hojoon0205 (/user/hojoon0205), tncks0121 (/user/tncks0121)
- 데이터를 추가한 사람: eric00513 (/user/eric00513), palilo (/user/palilo)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 어색한 표현을 찾은 사람: k5nen (/user/k5nen)

알고리즘 분류

- Data Structures (/problem/tag/175)
- Segment Tree (/problem/tag/65)
- Segment Tree With Lazy Propagation (/problem/tag/66)